

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas consolidadas para adquisición, instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado

Gerencia Financiera - Equipo de Infraestructura y Mantenimiento

Estado	Borrador técnico consolidado para revisión institucional
Corte documental y normativo	2026-07-23
Unidad usuaria	Equipo de Infraestructura y Mantenimiento · Gerencia Financiera
Aplicación	Compra, instalación, puesta en marcha, garantía y mantenimiento

Condición de uso

Documento técnico consolidado para revisión institucional. Antes de incorporarlo a un cartel o contrato deberán completarse las cantidades, capacidades, ubicaciones, planos, condiciones del sitio y criterios de evaluación del procedimiento específico.

Control documental

La consolidación conserva como autoridad el PDF firmado y utiliza el archivo editable únicamente para recuperar la estructura y facilitar la actualización.

- Base principal de compra e instalación: GF-EIM-IT-0031-2025 - Especificaciones técnicas de aires acondicionados (2025-08-19). PDF firmado en EIMGF; DOCX de trabajo cotejado para recuperar estructura.
- Base principal de mantenimiento: GF-EIM-IT-0020-2023 - Especificaciones técnicas de mantenimiento de aire acondicionado (2023-06-19). PDF firmado en EIMGF; DOCX de trabajo cotejado para recuperar tablas.
- Lecciones de desempeño y recepción: GF-EIM-N-0005-2026 - Criterio técnico del sistema de aire acondicionado de Santa Cruz (2026-01-15). PDF ubicado en EIMGF.
- Lecciones de instalación: GF-EIM-IT-0025-2026 - Visita técnica a la Sucursal de Turrialba (2026-05-06). PDF ubicado en EIMGF.

Alcance de esta versión

Aplica a equipos tipo mini-split, multi-split, cassette, piso-cielo, manejadora con ductos, VRF cuando se indique expresamente y equipos portátiles. No incluye chillers ni unidades paquete.

- Las cláusulas se redactan como requisitos mínimos; el oferente podrá proponer soluciones superiores cuando sean compatibles con el diseño, la normativa y la infraestructura existente.
- La especificación particular de cada contratación prevalece en cantidades, ubicaciones, capacidades, horarios y restricciones de ejecución.
- No se incluyen chillers ni unidades paquete. Los sistemas VRF se aplicarán únicamente cuando el cuadro de equipos y el diseño particular los indiquen.

Contenido

N.º	Sección
1	Objeto y alcance
2	Jerarquía y coordinación documental
3	Visita, levantamiento y diseño
4	Equipos y desempeño mínimo
5	Refrigerantes y gestión ambiental
6	Certificaciones y evaluación de conformidad
7	Instalación eléctrica y controles
8	Tubería de refrigerante
9	Drenaje de condensados
10	Soportes, obra civil y protección
11	Ductos y distribución de aire cuando aplique
12	Ejecución, puesta en marcha y recepción
13	Garantía
14	Mantenimiento preventivo
15	Mantenimiento correctivo y repuestos
16	Personal, seguridad, informes y control

Especificaciones consolidadas

Los siguientes requisitos se aplicarán en conjunto con el cuadro particular de equipos, los planos, la visita técnica y las instrucciones del fabricante.

1. Objeto y alcance

1. La contratación comprenderá, según cada línea, el suministro, desinstalación, sustitución, instalación, puesta en marcha, recepción y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en instalaciones de la CCSS.
2. El alcance incluirá materiales, mano de obra, transporte, herramientas, izaje, protecciones, drenajes, tuberías de refrigerante, alimentación eléctrica, controles, soportes, sellos, acabados, pruebas y documentación necesarios para una solución completa y funcional.
3. Los tipos de equipo comprendidos son mini-split, multi-split, cassette, piso-cielo, manejadora con ductos, VRF cuando se indique y portátiles. Se excluyen chillers y unidades paquete.
4. Las cantidades, capacidades, ubicaciones y condiciones particulares se definirán en la tabla de equipos, planos, croquis y visita técnica de cada procedimiento.

2. Jerarquía y coordinación documental

5. El contratista deberá cumplir el pliego, estas especificaciones, anexos, planos y aclaraciones emitidas formalmente. Ante contradicción, deberá solicitar aclaración antes de ofertar o ejecutar.
6. Los planos o croquis de referencia no sustituyen la verificación de campo ni el diseño ejecutivo cuando este sea requerido.
7. Toda desviación o ajuste de ubicación deberá contar con aprobación previa de la inspección y quedar documentado en planos conforme a obra.
8. La omisión de un accesorio indispensable para funcionamiento, seguridad, mantenimiento o acabado no libera al contratista de suministrarlo, siempre que sea inherente al alcance técnicamente definido.

3. Visita, levantamiento y diseño

9. El oferente deberá verificar en sitio dimensiones, accesos, rutas de tubería y drenaje, capacidad eléctrica, ubicación de tableros, estructura, techo, cielorraso, ambiente corrosivo, seguridad, interferencias y condiciones de operación.
10. La capacidad no se definirá únicamente por el equipo existente. Para equipos nuevos, cambios de tipo o espacios con desempeño deficiente se presentará cálculo de carga térmica y criterio de selección.
11. La selección deberá considerar temperatura y humedad de diseño, ocupación, orientación, envolvente, infiltración, cargas internas, horarios y condiciones climáticas del lugar.

12. En equipos con ductos se presentarán memoria de caudal, pérdidas, presión estática, retornos, distribución, selección de rejillas/difusores y balance.
13. Se verificará que la solución no produzca corrientes molestas, zonas sin cobertura, recirculación de aire de descarga, cortocircuito entre suministro y retorno ni afectación de archivos, mobiliario o equipos.
14. Los requerimientos de ventilación y aire exterior se evaluarán separadamente; un equipo dividido de recirculación no se considerará por sí solo un sistema de ventilación.

4. Equipos y desempeño mínimo

15. Los equipos serán nuevos, sin uso, de fabricación vigente y con disponibilidad de repuestos y servicio técnico en Costa Rica.
16. Los equipos serán de tecnología inverter, salvo portátiles u otra excepción expresamente justificada en la tabla de equipos.
17. La unidad interior y la unidad exterior deberán constituir una combinación aprobada por el fabricante y certificada como conjunto cuando el esquema de certificación así lo requiera.
18. La capacidad nominal, consumo, REEE, EER, SEER, IEER u otras métricas aplicables deberán corresponder a la combinación ofertada y estar respaldadas por etiqueta, certificado o informe válido.
19. Para equipos cubiertos por los RTCA vigentes se exigirá etiqueta de eficiencia energética y documentación de evaluación de conformidad. Para equipos hasta 65 000 BTU/h se adoptará como objetivo REEE igual o mayor a 17 BTU/hW, salvo justificación técnica y estudio de mercado.
20. Los equipos deberán incorporar controles, protecciones y autodiagnóstico propios del fabricante, incluidos los necesarios por sobrecarga, temperatura, congelamiento, pérdida o inversión de fase cuando aplique y variaciones eléctricas.
21. Las unidades interiores deberán incluir filtros lavables de fácil acceso, control remoto o termostato, bandeja de condensados y elementos de difusión adecuados.
22. El nivel sonoro declarado deberá ser compatible con oficinas. Como referencia histórica, la unidad interior no superará 56 dB(A) en máxima velocidad y la exterior 65 dB(A) a un metro; cualquier excepción por capacidad deberá justificarse y no causar molestias.
23. Los equipos instalados en ambiente costero deberán tener tratamiento anticorrosivo de fábrica en serpentín, gabinete, tubería expuesta y herrajes, con evidencia de ensayo y garantía para ambiente salino.
24. No se aceptarán materiales o componentes sin identificación, catálogo, modelo, trazabilidad o procedencia verificable.

5. Refrigerantes y gestión ambiental

25. El refrigerante de equipos nuevos tendrá potencial de agotamiento de ozono igual a cero y deberá estar permitido por la normativa nacional vigente.
26. El oferente declarará tipo de refrigerante, carga, clasificación de seguridad ASHRAE 34 y potencial de calentamiento global.
27. Se preferirán refrigerantes de menor potencial de calentamiento global que R-410A, siempre que el equipo, la instalación, el mercado local y las medidas de seguridad resulten adecuados.
28. Cuando se utilicen refrigerantes A2L u otra clasificación con inflamabilidad, se cumplirán las limitaciones de carga, volumen de recinto, ventilación, fuentes de ignición, señalización, herramientas, transporte y competencia técnica que correspondan.
29. No se permitirá liberar refrigerante a la atmósfera. Todo refrigerante retirado se recuperará con equipo adecuado, se identificará, pesará, almacenará y entregará a un gestor o centro autorizado.
30. El R-22 solo podrá manejarse en equipos existentes durante recuperación o mantenimiento permitido; no se aceptará en equipos nuevos.
31. El contratista entregará registro de refrigerante recuperado, reutilizado, añadido y dispuesto, con tipo, masa, equipo de procedencia y destino.

6. Certificaciones y evaluación de conformidad

32. Los equipos cubiertos por reglamentos técnicos deberán contar con la evaluación de conformidad y etiquetado exigidos por el RTCA aplicable.
33. Los certificados de producto serán emitidos por organismos acreditados bajo ISO/IEC 17065 o equivalente, con alcance aplicable y reconocimiento pertinente.
34. Los informes de ensayo o inspección serán emitidos por organismos acreditados bajo ISO/IEC 17025 o ISO/IEC 17020, según corresponda.
35. No se solicitará una 'certificación ECA del equipo'. Cuando proceda, se exigirá que el organismo emisor esté acreditado o reconocido por el ECA o por un organismo signatario de acuerdos multilaterales aplicables.
36. Cuando se solicite AHRI, el certificado deberá identificar la combinación exacta de unidad interior y exterior y su número de referencia vigente en el directorio.
37. La certificación UL, ETL u otra equivalente demostrará seguridad del producto bajo una norma aplicable; su alcance deberá corresponder al modelo ofertado.
38. La documentación deberá permitir verificar fabricante, marca, modelos, capacidades, tensión, fases, refrigerante y métricas de eficiencia sin depender de declaraciones genéricas.

7. Instalación eléctrica y controles

39. Toda instalación cumplirá el Código Eléctrico de Costa Rica vigente, planos aprobados cuando correspondan y requisitos de la empresa distribuidora.

40. El circuito, conductores, protección contra sobrecorriente y medio de desconexión se dimensionarán según placa, MCA, MOCP, manual del fabricante, tensión, fases, longitud, caída de tensión, temperatura, agrupamiento y método de instalación.
41. Los valores históricos asociados a rangos de BTU solo podrán usarse para estimación preliminar y nunca sustituirán el cálculo ni la placa del equipo.
42. Se utilizará canalización EMT en interiores e IMC u otra canalización aprobada donde exista intemperie o riesgo de daño mecánico. Accesorios y cajas exteriores serán adecuados al ambiente.
43. No se permitirá cable TSJ o similar oculto en entretecho o dentro de tuberías cuando no esté listado para ese uso.
44. Cada unidad exterior tendrá un medio de desconexión visible, accesible y con envolvente adecuada a la ubicación.
45. Se instalará protección de tensión y fases cuando corresponda, coordinada con los rangos de operación del fabricante y las condiciones reales del suministro.
46. Se verificará tensión, corriente, secuencia de fases, puesta a tierra, apriete de terminales, aislamiento, protecciones y rotulación antes de energizar.
47. Toda modificación de tableros, circuitos o acometida será realizada por personal competente y documentada en planos conforme a obra.

8. Tubería de refrigerante

48. La tubería será cobre ACR sin costura conforme ASTM B280, limpia, deshidratada, sellada y adecuada a la presión, temperatura y refrigerante.
49. Diámetros, espesores, longitudes máximas, desniveles, trampas de aceite y carga adicional se ajustarán al manual del fabricante y al diseño.
50. Las juntas soldadas se ejecutarán con purga de nitrógeno seco para reducir óxidos internos; se emplearán materiales y procedimientos compatibles.
51. Los soportes se espaciarán según diámetro y diseño, sin aplastar aislamiento ni permitir contacto galvánico entre metales disímiles.
52. La línea de succión y cualquier línea susceptible a condensación se aislarán con espesor adecuado; en exteriores el aislamiento tendrá protección impermeable, ultravioleta y mecánica.
53. La prueba de presión se hará con nitrógeno seco regulado, a presión y duración definidas por el fabricante y el código aplicable, sin exceder la presión admisible de ningún componente.
54. Se verificará ausencia de fugas en uniones y válvulas con método compatible. No se usará oxígeno ni aire comprimido para presurizar.
55. El vacío se medirá con vacuómetro en micrones, se alcanzará el valor indicado por el fabricante y se ejecutará una prueba de sostenimiento antes de liberar o cargar refrigerante.
56. Las líneas prefabricadas o multicapa solo se admitirán cuando el sistema completo esté listado para refrigeración, sea compatible con refrigerante/presión y cuente con aprobación del fabricante y de la inspección.

57. Las tuberías expuestas se protegerán contra radiación, daño mecánico, vandalismo y robo sin impedir inspección ni mantenimiento.

9. Drenaje de condensados

58. Se suministrarán bandejas, bombas y tuberías de condensado necesarias para cada unidad.
59. La tubería será PVC u otro material aprobado, con diámetro suficiente y pendiente continua no menor al 2 por ciento cuando funcione por gravedad.
60. Las tuberías interiores se aislarán para evitar condensación superficial y goteos.
61. Se evitarán contrapendientes y bolsas de agua; se incorporarán registros para limpieza y sifones donde exista presión negativa o conexión sanitaria.
62. No se descargará condensado sobre cubiertas, canoas, bajantes o estructuras metálicas si puede causar corrosión, ruido, humedad o molestias.
63. La ruta y el punto de descarga deberán impedir daño a personas, documentos, mobiliario, equipos, paredes, cielos y pisos.
64. Durante la recepción se probará el drenaje con caudal suficiente y se verificará la operación de bombas y alarmas.

10. Soportes, obra civil y protección

65. Las unidades se fijarán sobre soportes, plataformas o losas calculados para su peso, vibración, viento y condiciones del sitio, con amortiguadores y anclajes apropiados.
66. Se respetarán las separaciones del fabricante para entrada/salida de aire, servicio, retiro de paneles y sustitución futura.
67. La ubicación en techo será excepcional o expresamente indicada; no deberá perforar ni debilitar elementos estructurales ni producir goteras.
68. Las unidades en cubierta se ubicarán de forma que permita mantenimiento y sustitución de láminas de techo, con acceso seguro.
69. No se perforarán vigas, columnas u otros elementos estructurales sin diseño y autorización profesional.
70. Los huecos y pasos se sellarán contra agua, plagas, humo y fuego según la clasificación del elemento atravesado.
71. Los acabados afectados se repondrán con materiales, textura y color compatibles con el estado original.
72. Las protecciones contra vandalismo permitirán flujo de aire, apertura de paneles, lectura de placa, mantenimiento y desmontaje; no deberán transferir vibración ni bloquear descarga.
73. Las estructuras metálicas tendrán preparación de superficie, sistema anticorrosivo y acabado adecuado a interior, exterior o ambiente marino.

74. Escombros, embalajes y materiales retirados se evacuarán regularmente; los activos institucionales se entregarán mediante control de la Administración.

11. Ductos y distribución de aire cuando aplique

75. Ningún sistema con manejadora y ductos se instalará sin diseño de caudal, presión estática, suministro, retorno, balance y selección de equipo.
76. Los materiales de ducto deberán cumplir requisitos de reacción al fuego, rigidez, aislamiento, estanqueidad, humedad y limpieza adecuados al edificio.
77. Los ductos, accesorios, compuertas, difusores y equipos tendrán soporte independiente conforme a su peso y al diseño.
78. Se incorporarán accesos para inspección y limpieza, así como compuertas de balance donde sean necesarias.
79. Las conexiones flexibles se limitarán a longitudes aprobadas, sin estrangulamientos, aplastamiento ni radios incompatibles.
80. Antes de recepción se medirán caudales, presión estática y balance; se comprobará que cada recinto alcance condiciones uniformes sin ruido ni corrientes molestas.
81. Se verificará que el retorno tenga área y ubicación suficientes. No se aceptará usar cavidades contaminadas como plenum sin autorización técnica y cumplimiento normativo.
82. Cuando se requiera ventilación exterior, esta se diseñará y verificará de manera independiente del sistema de recirculación.

12. Ejecución, puesta en marcha y recepción

83. Los trabajos se coordinarán para reducir afectación a oficinas en operación y se ejecutarán de forma continua por frente de trabajo.
84. Antes de instalar se confirmarán modelos, ubicaciones, rutas, soportes y condiciones eléctricas con la inspección.
85. La puesta en marcha será ejecutada por personal competente conforme al procedimiento del fabricante.
86. Cada conjunto interior-exterior se identificará con código, ubicación, marca, modelos, series, refrigerante, carga y placa institucional cuando corresponda.
87. El protocolo de recepción incluirá inspección visual, aprietes, aislamiento, soportes, drenaje, tensión, corriente, protecciones, presiones o parámetros disponibles, temperatura de entrada/salida, delta de temperatura, caudal cuando aplique, ruido, vibración, controles, alarmas y operación continua.
88. En sistemas con ductos se añadirá balance de aire, caudal por salida, presión estática y comprobación de retorno.

89. No se recibirá un sistema con goteos, fugas, vibraciones anormales, ruido molesto, protecciones disparadas sin causa resuelta, desempeño térmico insuficiente o pendientes que comprometan su operación.
90. La recepción podrá realizarse por sistemas independientes únicamente cuando cada uno sea funcional y la separación no oculte deficiencias de diseño común.
91. Las observaciones quedarán en acta con responsable y plazo. La recepción definitiva procederá después de verificar las correcciones.
92. Se entregarán manuales en español, garantías, certificados, catálogos, protocolos, fotografías, planos conforme a obra, parámetros de configuración y capacitación básica.

13. Garantía

93. La garantía mínima será de 24 meses en equipos, partes, materiales, mano de obra e instalación, salvo que el procedimiento establezca una condición superior.
94. La garantía iniciará con la recepción definitiva del sistema y no con la entrega física del equipo.
95. Durante la garantía se realizará mantenimiento preventivo trimestral como mínimo, sin afectar la garantía del fabricante.
96. Las fallas atribuibles a fabricación, selección, instalación o materiales se corregirán sin costo para la CCSS.
97. Después de la tercera falla recurrente por la misma causa, o cuando no sea técnicamente reparable, se sustituirá el equipo por uno nuevo de iguales o mejores características, sujeto a criterio técnico.
98. El contratista documentará cada atención con diagnóstico, causa raíz, mediciones, repuestos, corrección y prueba final.
99. El tiempo fuera de servicio por garantía y cualquier ampliación de cobertura se registrarán por activo.

14. Mantenimiento preventivo

100. La frecuencia mínima durante garantía será trimestral. En contratos independientes se definirá por criticidad, ambiente, horas de uso y fabricante, sin ser menos exigente que el intervalo contractual aprobado.
101. Se atenderán por separado la unidad interior y la unidad exterior de cada sistema, manteniendo vínculo común en el historial del conjunto.
102. La rutina incluirá limpieza o cambio de filtros, serpentines, bandejas, drenajes, ventiladores, carcasas, controles y tableros, con productos compatibles.
103. Se revisarán corrosión, pintura, aislamiento, tuberías, soportes, fijaciones, vibraciones, ruidos, fugas y estado general.

104. Se medirán y registrarán tensión, corriente, desbalance de fases cuando aplique, temperaturas de retorno y suministro, delta de temperatura, presiones y parámetros de refrigerante cuando sean diagnósticamente necesarios.
105. Se verificarán termostatos, controles remotos, sensores, alarmas, bombas de condensado, protecciones, desconectores y cableado accesible.
106. La carga de refrigerante no se ajustará sin diagnóstico. Antes de añadir refrigerante se localizará y corregirá cualquier fuga y se registrará la masa añadida.
107. El mantenimiento incluirá consumibles normales y componentes de bajo costo definidos en el contrato, sin cargos separados.
108. Después del servicio se realizarán pruebas de operación y se limpiará el área.

15. Mantenimiento correctivo y repuestos

109. La atención correctiva incluirá diagnóstico, seguridad del equipo, reparación, repuestos autorizados, puesta en marcha y reporte.
110. Los tiempos de respuesta y solución se definirán por criticidad y ubicación. Cuando no pueda repararse de inmediato, el equipo quedará seguro, armado en lo posible, con circuitos de refrigerante sellados contra humedad y pérdida.
111. Los repuestos serán nuevos, compatibles, trazables y de calidad igual o superior a la original; toda sustitución que altere desempeño requerirá aprobación.
112. Los componentes retirados se entregarán a la Administración o a un gestor autorizado según su condición y propiedad.
113. La reparación tendrá garantía escrita sobre mano de obra y repuestos por el plazo definido en el contrato.
114. No se autorizará sustituir un diagnóstico por recargas periódicas de refrigerante.
115. El reporte deberá indicar causa de falla, mediciones antes/después, trabajo realizado, repuestos, refrigerante, tiempo fuera de servicio y recomendación.

16. Personal, seguridad, informes y control

116. La empresa acreditará experiencia pertinente y personal técnico competente para refrigeración, electricidad, controles y trabajos asociados.
117. Cuando el alcance incluya diseño, modificaciones eléctricas, estructuras o sistemas con ductos, participará el profesional incorporado al CFIA que corresponda.
118. El personal que manipule refrigerantes deberá demostrar formación en recuperación, vacío, carga, detección de fugas y seguridad del refrigerante utilizado.
119. El contratista suministrará herramientas, instrumentos calibrados o verificados, recuperación, vacío, nitrógeno regulado, medición eléctrica y protección personal.

120. Se cumplirán las normas vigentes de salud ocupacional, trabajo en altura, bloqueo y etiquetado, señalización, protección de usuarios y control de accesos.
121. El personal estará uniformado e identificado. Las áreas permanecerán señalizadas, ordenadas y libres de obstáculos.
122. Cada reporte identificará sucursal, ubicación, activo, marca, modelos, series, técnico, fecha, rutina, mediciones, hallazgos, repuestos, refrigerante y estado final.
123. Los reportes deberán ser legibles, firmados por técnico y contraparte, y entregarse en formato digital estructurado para mantener el historial por activo.
124. La Administración podrá verificar personal, herramientas, mediciones, certificados, materiales y cumplimiento de rutinas en cualquier momento.

Cuadro particular que debe completar cada procedimiento

Este cuadro funciona como control mínimo de definición. Puede sustituirse por planos o anexos más detallados, siempre que conserven la misma información.

Dato	Definición requerida
Ubicación e identificación	Edificio, nivel, recinto, código del equipo y ubicación de unidades interior/exterior.
Tipo y cantidad	Configuración requerida y cantidad por línea.
Capacidad y desempeño	Carga de diseño o capacidad nominal; rango de operación; REEE y demás indicadores exigibles.
Servicio eléctrico	Tensión, fases, frecuencia, disponibilidad del circuito y restricciones de recorrido.
Tuberías y drenaje	Longitudes estimadas, desniveles, punto de descarga, bomba si aplica y pases previstos.
Distribución de aire	Difusores, retornos, ductos, balance y condiciones de ventilación cuando aplique.
Ambiente	Corrosividad, exposición solar/luvia, atmósfera marina, polvo, humedad o uso crítico.
Ejecución	Horarios, permisos, acceso, izaje, trabajos en altura, protección de ocupantes y acabados.
Equipos existentes	Retiro, recuperación de refrigerante, traslado, disposición o entrega a la Administración.
Recepción	Pruebas particulares, responsables, plazo, capacitación y documentos exigidos.

Rutina mínima de mantenimiento preventivo

La rutina se ejecutará por unidad interior y unidad exterior, con trazabilidad común del sistema. Cada actividad deberá registrarse con condición encontrada, acción ejecutada, medición cuando corresponda y resultado.

N.º	Actividad mínima	Registro
1	Registrar tensión y corriente de motores y compresor.	Conforme / Hallazgo / N/A
2	Limpiar o cambiar filtros según condición.	Conforme / Hallazgo / N/A
3	Limpiar y revisar tarjetas, contactores, relevadores, capacitores y componentes eléctricos/electrónicos con método compatible.	Conforme / Hallazgo / N/A
4	Limpiar carcasas y exteriores.	Conforme / Hallazgo / N/A
5	Limpiar ventiladores y elementos de impulsión; revisar aspas.	Conforme / Hallazgo / N/A
6	Revisar motores, bujes, soportes y fijaciones.	Conforme / Hallazgo / N/A
7	Comprobar termostato, control remoto, sensores y sistema de control.	Conforme / Hallazgo / N/A
8	Inspeccionar el estado físico, aislamiento interno y corrosión.	Conforme / Hallazgo / N/A
9	Limpiar bandeja, drenaje y bomba de condensado; probar evacuación.	Conforme / Hallazgo / N/A
10	Medir, cuando aplique, presión de succión y descarga, temperaturas de línea, saturación, sobrecalentamiento y subenfriamiento.	Conforme / Hallazgo / N/A
11	Medir temperatura de retorno y descarga, delta de temperatura y caudal de aire cuando aplique.	Conforme / Hallazgo / N/A
12	Medir tensión, corriente y desbalance entre fases cuando aplique.	Conforme / Hallazgo / N/A
13	Lavar serpentines con procedimiento y producto compatible.	Conforme / Hallazgo / N/A
14	Revisar compresor, soportes, válvulas de servicio y componentes frigoríficos accesibles.	Conforme / Hallazgo / N/A
15	Detectar fugas y corregirlas antes de añadir refrigerante.	Conforme / Hallazgo / N/A
16	Comprobar ruidos, vibraciones, alarmas y eventos acumulados.	Conforme / Hallazgo / N/A
17	Revisar aletas, tuberías de refrigeración, aislamiento, drenajes y soportes.	Conforme / Hallazgo / N/A
18	Verificar protecciones, desconectadores, canalizaciones y cableado accesible.	Conforme / Hallazgo / N/A
19	Ejecutar autodiagnóstico y pruebas de operación.	Conforme / Hallazgo / N/A
20	Registrar reportes de usuarios, hallazgos, acciones y estado final.	Conforme / Hallazgo / N/A

Entregables mínimos para recepción

- Acta de puesta en marcha por sistema, firmada por el responsable técnico del contratista.
- Registro de modelo y serie de unidades interior y exterior, controles y accesorios principales.
- Certificados y fichas técnicas del conjunto ofrecido, incluidos eficiencia energética y compatibilidad de componentes.
- Resultados de pruebas eléctricas, refrigerantes, drenaje, operación, temperaturas, flujo o balance según el tipo de sistema.
- Planos o croquis conforme a obra, con circuitos, tuberías, drenajes, ductos, controles y puntos de desconexión.
- Manual de operación y mantenimiento, garantías, calendario de servicio y contactos de atención.
- Inventario fotográfico del antes, durante y después, incluyendo trabajos ocultos antes de cerrar cielos, ductos o acabados.
- Constancia de capacitación al personal designado por la Administración.
- Comprobantes de recuperación y gestión de refrigerante y residuos cuando se retiren equipos existentes.
- Lista de pendientes cerrada o, excepcionalmente, plan de corrección aprobado sin afectar seguridad ni operación esencial.

Normativa y referencias técnicas

Se aplicará la versión vigente a la fecha de publicación del procedimiento. Cuando una norma citada sea sustituida, se utilizará su edición vigente o la disposición que legalmente la reemplace, salvo justificación técnica expresa.

Instrumento / enlace	Aplicación en estas especificaciones	Condición
Decreto Ejecutivo 45239-MINAE Fuente oficial	Para aires acondicionados hasta 19 050 W (65 000 BTU/h), recomienda REEE igual o mayor a 17 BTU/hW y señala cómo demostrarla mediante etiqueta y evaluación de conformidad.	Recomendación vigente para el sector público
RTCA 23.01.78:20, publicado mediante Decreto Ejecutivo 43616-COMEX-MEIC-MINAE, y Decreto 44037-MINAE Fuente oficial	Eficiencia, evaluación de conformidad y etiquetado de equipos divididos inverter, con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos.	Reglamento técnico aplicable
RTCA 23.01.80:21, publicado mediante Decreto Ejecutivo 44016-COMEX-MEIC-MINAE, y Decreto 44964 Fuente oficial	Eficiencia, evaluación de conformidad y etiquetado de equipos divididos de velocidad fija, descarga libre y sin ductos, hasta 65 000 BTU/h.	Reglamento técnico aplicable
Decreto Ejecutivo 44321-MINAE Fuente oficial	Mecanismo de cuotas para la reducción gradual del uso de HFC. Obliga a evitar especificaciones que ignoren la transición a refrigerantes de menor potencial de calentamiento global.	Vigente desde 2023-12-20
Decreto Ejecutivo 37614-MINAE y Decreto Ejecutivo 35676-S-H-MAG-MINAET Fuente oficial	Control de HCFC y de sustancias agotadoras de ozono. Desde 2020 se prohíbe importar equipos de refrigeración o climatización con HCFC; el R-22 queda limitado a equipos existentes y debe recuperarse sin liberarlo.	Marco nacional sobre HCFC y sustancias agotadoras de ozono
RTCR 458:2011, Decreto Ejecutivo 36979-MEIC y reformas Fuente oficial	Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad; aplica a instalaciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones. El dimensionamiento debe obedecer placa, fabricante, cálculo y versión oficial de NFPA 70 adoptada.	Obligatorio
Ley 8839 y Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-H Fuente oficial	Gestión integral de residuos y responsabilidad por su disposición, incluidos aceites, refrigerantes, componentes eléctricos y electrónicos y materiales retirados.	Obligatorio
ANSI/ASHRAE 15-2024 y ANSI/ASHRAE 34-2024 Fuente oficial	Seguridad de sistemas de refrigeración, designación, toxicidad, inflamabilidad y límites de concentración de refrigerantes, especialmente para refrigerantes A2L.	Referencia técnica
ANSI/ASHRAE 62.1-2025 Fuente oficial	Ventilación y calidad de aire interior. Un equipo mini-split no sustituye el aporte de aire exterior cuando este sea requerido.	Referencia técnica
AHRI 210/240-2024 o versión aplicable Fuente oficial	Desempeño de equipos unitarios menores de 65 000 BTU/h. Debe verificarse la combinación certificada de unidad interior y exterior, no cada componente por separado.	Referencia para certificación de desempeño
ASTM B280-23 y ASME B31.5-2022 Fuente oficial	Tubería de cobre ACR y requisitos de materiales, diseño, fabricación, ensamble, prueba e inspección de tuberías de refrigeración.	Referencias técnicas
ASTM B117-26 Fuente oficial	La exposición a niebla salina permite comparar recubrimientos bajo condiciones controladas, pero sus horas no deben interpretarse por sí solas como años de servicio.	Método de ensayo, no predicción de vida útil

Instrumento / enlace	Aplicación en estas especificaciones	Condición
INTE-ISO/IEC 17065, 17025 y 17020 Fuente oficial	La certificación, ensayo o inspección debe provenir de organismos con acreditación vigente y alcance pertinente. El ECA acredita organismos; no certifica productos.	Evaluación de conformidad

Revisión previa a publicación

La unidad técnica deberá verificar el cuadro de equipos, la carga térmica o selección, el servicio eléctrico disponible, la ruta de drenaje, las condiciones de corrosión, el acceso para mantenimiento, la documentación de eficiencia energética y la compatibilidad del refrigerante antes de aprobar cada procedimiento.